JUNKRIOT — Game Design Document v2.1

> Tower Defense Deckbuilder — Punk Post-Apocalyptique Moteur : Godot 4 — Solo dev — Document de référence interne Dernière mise à jour : Juillet 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Vision & Pitch
2. Boucle de jeu complète
3. Les ressources
4. Les cartes & le deck
5. Les tours & les éléments
6. Le système de Charge
7. Les interactions élémentaires
8. Les upgrades
9. Les ennemis
10. Structure d'une run (MVP)
11. L'interface utilisateur
12. Ce qu'on ne fait PAS pour le MVP
13. Roadmap technique

---

1. VISION & PITCH

En une phrase

> "Place tes tours depuis ta main, déclenche leurs Charges au bon moment, combine les éléments pour survivre."

Concept

Junkriot est un tower defense où les tours ne s'achètent pas dans un menu — elles se **piochent depuis un deck de cartes**. Le joueur défend son squat punk contre des vagues de pillards mutants dans un monde post-apocalyptique.

La particularité du jeu repose sur **trois couches de décision** distinctes :

- **Spatiale** (TD classique) — où je place mes tours, quelles zones je couvre
- **Économique** (ressources) — quand je dépense mes Capsules de bière et ma Ferraille
- **Temporelle** (Charge) — quand je déclenche l'effet de Charge d'une tour

Ces trois couches fonctionnent **en parallèle** sans se marcher dessus.

Références

- Tower defense : Plants vs Zombies (lisibilité), Kingdom Rush (profondeur)
- Deckbuilding : Slay the Spire (cycle deck/main/défausse)
- Ambiance : SteamWorld Dig, Mad Max, Borderlands

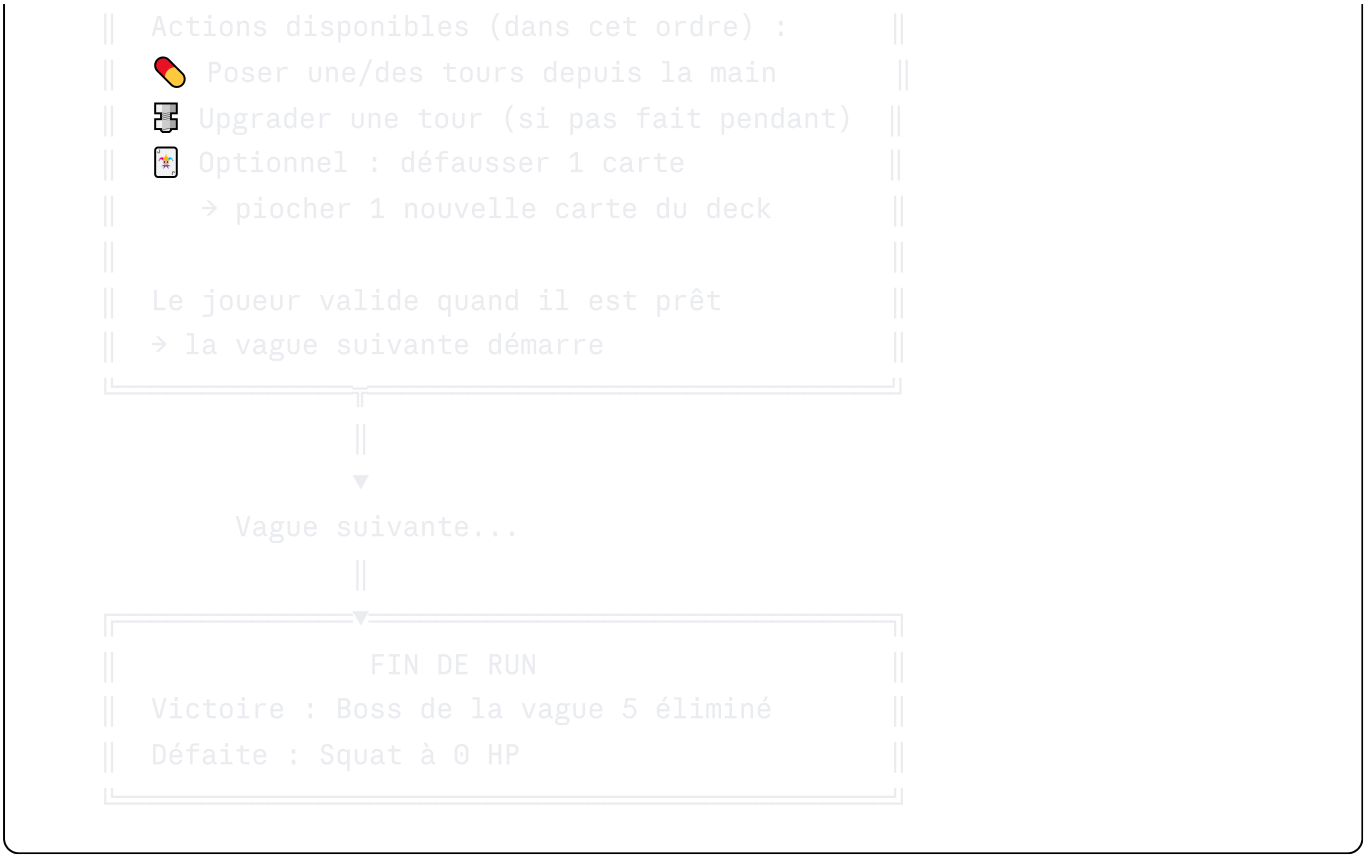
Plateforme cible

- Mobile Android (cible principale)
- Godot 4 — export Android natif

---

2. BOUCLE DE JEU COMPLÈTE





---

3. LES RESSOURCES

Trois ressources distinctes avec **un usage exclusif chacune**. Elles ne se remplacent jamais entre elles.

🍺 Capsules de Bière — Monnaie principale

Thème : Capsules de bouteilles de bière récupérées dans les ruines — monnaie universelle du squat punk.

Utilisation : Poser une carte Tour sur le terrain (uniquement entre les vagues).

Comment en gagner :

Source	Quantité
Kill ennemi basique (Pillard, Runner)	+1 🍺
Kill ennemi moyen (Kamikazé)	+2 🍺
Kill ennemi lourd (Tank Blindé)	+3 🍺
Kill boss	+10 🍺
Bonus de fin de vague (fixe, toujours)	+5 🍺

Capsules de départ : Le joueur commence avec **10** 🥶 — assez pour poser 1-2 tours faibles avant la vague 1.

Règles importantes :

- Les Capsules s'accumulent sans limite
- Elles ne se perdent pas entre les vagues
- Elles ne peuvent PAS être utilisées pour upgrader (c'est la Ferraille)

🔩 Ferraille — Monnaie d'upgrade

Thème : Boulons, écrous et pièces mécaniques récupérés sur les ennemis vaincus.

Utilisation : Améliorer une tour existante (niveau 1 → 2 → 3).

Comment en gagner :

- Drop **aléatoire** sur n'importe quel ennemi tué
- Taux de drop et quantités (valeurs MVP, à équilibrer en playtest) :

Ennemi	Chance de drop	Quantité
Pillard Basique	20%	1 🔩
Runner Mutant	20%	1 🔩
Kamikazé	35%	1-2 🔩
Tank Blindé	60%	2-3 🔩
Boss	100%	5 🔩

Ferraille de départ : 0 🔩 — les upgrades ne sont pas disponibles immédiatement.

Règles importantes :

- La Ferraille s'accumule sans limite
- Elle ne se perd pas entre les vagues
- Les upgrades sont disponibles **pendant ET entre les vagues**

⚡ Charge — Énergie de tour

Thème : L'énergie punk accumulée par une tour en combattant — chaleur, électricité, rage, pression.

Utilisation : Déclencher l'effet spécial massif d'une tour (clic sur la tour).

Comment en gagner :

- Chaque tir d'une tour sur un ennemi remplit sa jauge de **+1 barre**
- La jauge va de 0 à 5 (niveau 1) jusqu'à 0 à 7 (niveau 3 upgradé)
- La Charge est **propre à chaque tour** — elle ne se partage pas (sauf effet spécial)

Règles importantes :

- La Charge ne se vide pas entre les vagues
- Déclencher la Charge vide la jauge à 0 et lance un **cooldown de 15 secondes**
- Pendant le cooldown la tour tire normalement mais n'accumule pas de Charge
- Une tour à 0 barre pendant le cooldown affiche une icône visuelle distincte

---

4. LES CARTES & LE DECK

Composition du deck

- **Taille fixe : 10 cartes** — jamais plus, jamais moins pour le MVP
- Toutes les cartes sont des **Cartes Tour** pour le MVP
- Les Cartes Sort sont réservées aux decks avancés (post-MVP)

Types de cartes (MVP)

Carte Tour — Représente une tour à poser sur le terrain. Contient :

- Nom de la tour
- Élément (Feu, Électricité, Eau, Nature, Air)
- Coût en Capsules de bière 🍺
- Stats de base (dégâts, portée, vitesse de tir)
- Illustration du personnage/tour

La main

Règle	Valeur
Cartes en main au départ	3
Maximum de cartes en main	4
Cartes jouables PENDANT la vague	❌ Aucune
Cartes jouables ENTRE les vagues	✅ Toutes

Poser une tour (jouer une carte)

1. Le joueur sélectionne une carte dans sa main
2. Le coût en 🍺 s'affiche — si insuffisant, la carte est grisée
3. Le joueur clique sur une cellule libre de la grille
4. La tour apparaît, les Capsules sont déduites
5. La carte va à la **défausse**
6. La tour est **permanente** — elle ne peut pas être retirée

Limite de tours sur le terrain

- **Limité par le deck** : 10 cartes = 10 tours maximum
- En pratique le joueur aura rarement posé toutes ses cartes

Le cycle du deck

```
DECK (cartes non piochées)
    ↓ pioche
MAIN (3-4 cartes)
    ↓ jouer une carte
DÉFAUSSE
    ↓ quand le deck est vide
RESHUFFLE → retourne en DECK
```

Défausser et piocher (entre les vagues)

- **Une seule fois par inter-vague**, le joueur peut :
  - Choisir 1 carte de sa main → elle va à la défausse
  - Piocher 1 nouvelle carte du dessus du deck
- C'est **optionnel** — si la main est bonne, on ne touche à rien
- On ne peut pas défausser sans piocher (et vice versa)

Gagner de nouvelles cartes (post-MVP)

Pour le MVP le deck est fixe. Les mécaniques d'acquisition futures :

- Boutique entre les vagues
- Drops de cartes sur les boss
- Construction de deck custom avant la run

---

5. LES TOURS & LES ÉLÉMENTS

Les 5 éléments

Pour le **MVP** : seulement **Feu** et **Électricité** (Deck Brasier). Les autres éléments arrivent avec les decks suivants.

Élément	Dégâts	Statut appliqué	Couleur
🔥 Feu	Dégâts sur la durée (DoT)	BURNING	Orange/Rouge
⚡ Électricité	Burst instantané	CHARGED	Jaune/Blanc
💧 Eau	Ralentissement	WET	Bleu
🌿 Nature	Poison progressif	POISONED	Vert
💨 Air	Knockback (recul)	—	Blanc/Gris

Les statuts ennemis

Un ennemi ne peut avoir qu'**un seul statut actif** à la fois. Un nouveau statut remplace l'ancien.

Statut	Effet	Durée
BURNING 🔥	Perd X HP/seconde	4 secondes
CHARGED ⚡	Vulnérable aux dégâts électriques (+50%)	Jusqu'au prochain hit électrique
WET 💧	Vitesse réduite de 40%	3 secondes
POISONED 🌿	Perd X HP/seconde (plus lent que BURNING)	6 secondes

Les tours par élément (MVP — Deck Brasier)

Tours FEU 🔥

Nom	Coût 🍺	Dégâts/s	Portée	Vitesse tir	Particularité
Torche Rouillée	5	8 DoT	100px	Lente	Tour de base, cheap
Lance-Flammes	8	14 DoT	80px	Très lente	Cône court, AoE
Brasero Punk	12	20 DoT	120px	Lente	Portée bonus si adjacent Électricité

Tours ÉLECTRICITÉ ⚡

Nom	Coût 🍺	Dégâts	Portée	Vitesse tir	Particularité
Générateur Cracra	5	12 burst	110px	Moyenne	Tour de base
Bobine Tesla	8	22 burst	130px	Lente	Chain sur 2 ennemis
Dynamo Mutante	12	30 burst	140px	Lente	Chain sur 3 ennemis

---

6. LE SYSTÈME DE CHARGE

Principe général

Chaque tour possède une **jauge de Charge** visible au-dessus d'elle (barres). Elle se remplit automatiquement à chaque tir qui touche un ennemi.

Jauge de Charge

Niveau de tour	Barres max
Niveau 1 (base)	5 barres
Niveau 2 (upgrade 1)	6 barres
Niveau 3 (upgrade 2)	7 barres

Déclencher la Charge

- Le joueur **clique sur une tour** dont la jauge est pleine (5/5 minimum)
- L'effet de Charge se déclenche immédiatement
- La jauge se vide à 0
- La tour entre en **cooldown de 15 secondes** :
  - Elle continue de tirer normalement
  - Elle N'accumule PAS de Charge pendant le cooldown
  - Icône de cooldown visible sur la tour

La décision centrale

> "Ma Bobine Tesla est à 4/5. Une vague de blindés arrive. J'attends la 5ème barre pour le Chain lightning max... ou je balance maintenant avec 4 barres ?"

Note de design : On peut envisager de permettre le déclenchement dès 3/5 barres (effet réduit) — à tester en playtest.

Effets de Charge par tour (MVP)

Tours FEU 🔥

Tour	Effet de Charge	Zone
Torche Rouillée	Napalm au sol — zone BURNING 8 secondes	2 cases autour
Lance-Flammes	Jet de flammes géant — BURNING + dégâts massifs en cône	Cône 150px
Brasero Punk	Explosion thermique — BURNING sur tous les ennemis à portée	Rayon portée

Tours ÉLECTRICITÉ ⚡

Tour	Effet de Charge	Cibles
Générateur Cracra	Décharge — stun 1 seconde sur les ennemis proches	3 ennemis
Bobine Tesla	Chain lightning — rebondit sur les ennemis	4 ennemis
Dynamo Mutante	Tempête électrique — dégâts massifs en chain	6 ennemis

Transfert de Charge (bonus d'adjacence)

Quand une tour déclenche sa Charge, elle transfère **1 barre** aux tours adjacentes **compatibles** (même élément ou éléments synergiques).

- Maximum 1 barre transférée par tour adjacente
- Uniquement les 4 cases directes (haut, bas, gauche, droite)

---

7. LES INTERACTIONS ÉLÉMENTAIRES

Principe

Deux tours **adjacentes** (4 cases directes) d'éléments compatibles s'activent des **bonus passifs permanents**. Pas de tableau complexe à mémoriser — les bonus sont **visibles sur le terrain** (icône de synergie entre les deux tours).

Règle de lisibilité

- Une tour interagit uniquement avec ses **4 voisines directes**

- Pas de chaînes (A booste B qui booste C) — uniquement paires directes
- L'icône de synergie apparaît automatiquement quand deux tours compatibles sont voisines

Table des synergies (MVP — Feu + Électricité)

Combinaison	Effet passif	Icône
🔥 + ⚡ adjacents	Les ennemis BURNING prennent +50% de dégâts électriques	⚡🔥
⚡ + 🔥 adjacents	Les ennemis CHARGED prennent +30% de dégâts de feu	🔥⚡
🔥 + 🔥 adjacents	Les deux tours rechargent leur Charge 20% plus vite	🔥🔥
⚡ + ⚡ adjacents	La portée des deux tours augmente de 15%	⚡⚡

Synergies futures (post-MVP)

Combinaison	Effet
💧 + ⚡	Électrocution — dégâts ×3 sur ennemis WET
🔥 + 💨	Zone de brûlure étendue +30%
🌿 + 💧	Poison ralentit davantage les ennemis WET
💧 + 🌿	Ralentissement extrême — vitesse ennemi ×0.2

---

8. LES UPGRADES

Principe

Le joueur peut améliorer n'importe quelle tour déjà posée en dépensant de la **Ferraille** 🪨. Les upgrades sont disponibles **pendant ET entre les vagues.**

Niveaux d'upgrade

Chaque tour a **3 niveaux** (niveau 1 = base, niveau 3 = max).

Upgrade	Coût 🪨	Bonus cumulés
Niveau 1 → 2	3 🪨	+25% dégâts / +10% portée / Charge max +1 barre
Niveau 2 → 3	6 🪨	+50% dégâts / +25% portée / Charge max +2 barres

Total pour niveau 3 : 9 🔩

Interface d'upgrade

- Clic sur une tour → panneau d'info s'ouvre
- Si le joueur a assez de Ferraille → bouton "Upgrader" actif
- Si insuffisant → bouton grisé avec le coût affiché
- L'upgrade est **immédiat** — pas d'animation longue

Feedback visuel

- La tour change légèrement d'apparence à chaque niveau (particules, taille +5%)
- Un chiffre (1/2/3) est affiché en permanence sur la tour
- La jauge de Charge reflète le nouveau max immédiatement

---

9. LES ENNEMIS

Comportement général

- Tous les ennemis suivent un **chemin fixe** de waypoints
- Ils ne peuvent pas être déviés du chemin (sauf knockback temporaire)
- À l'arrivée au Squat, ils infligent des dégâts et disparaissent

Table des ennemis (MVP)

Nom	HP	Vitesse	Dégâts au Squat	Capsules 🤯	Ferraille 🔩	Particularités
Pillard Basique	50	60 px/s	1	+1	20% / 1🔩	Aucune
Runner Mutant	30	130 px/s	1	+1	20% / 1🔩	Immunisé knockback
Tank Blindé	200	30 px/s	2	+3	60% / 2-3 🔩	Armure physique 50% / Alterne marche et roulade
Kamikazé	40	90 px/s	1	+2	35% / 1-2 🔩	Explose à la mort (AoE 50px, 5 dégâts aux tours)
Boss — War Rig	1500	20 px/s	5	+10	100% / 5 🔩	Régénération 5 HP/s / Immunisé aux statuts

Le Tank Blindé — Comportement spécial

- **État WALK** : marche normalement, animation bipède
- **État ROLL** : se met en boule, vitesse ×2, déclenché aléatoirement (toutes les 3-7s, durée 2-4s)
- **État ROLL_ENRAGED** : roulade permanente quand HP ⩽ 50%
- L'armure physique (50%) ne s'applique PAS aux dégâts élémentaires (Feu, Électricité)

Le Kamikazé — Comportement spécial

- À sa mort, explose dans un rayon de 50px
- Les ennemis dans le rayon prennent 5 dégâts
- Les tours dans le rayon ne prennent PAS de dégâts (MVP — trop complexe)

---

10. STRUCTURE D'UNE RUN (MVP)

Le Squat

- **HP du Squat : 20**
- Chaque ennemi qui arrive au bout du chemin inflige ses dégâts au Squat
- À 0 HP → Défaite immédiate

Les 5 vagues

Vague	Composition	Capsules estimées 🤘	Difficulté
1	5 Pillards	~10 🤘 + 5 bonus	Tutoriel
2	4 Pillards + 3 Runners	~11 🤘 + 5 bonus	Facile
3	5 Pillards + 4 Runners + 1 Tank	~19 🤘 + 5 bonus	Moyen
4	2 Tanks + 5 Kamikazés + 6 Runners	~27 🤘 + 5 bonus	Difficile
5	4 Pillards + BOSS + 4 Pillards (escorte)	~18+10 🤘 + 5 bonus	Boss

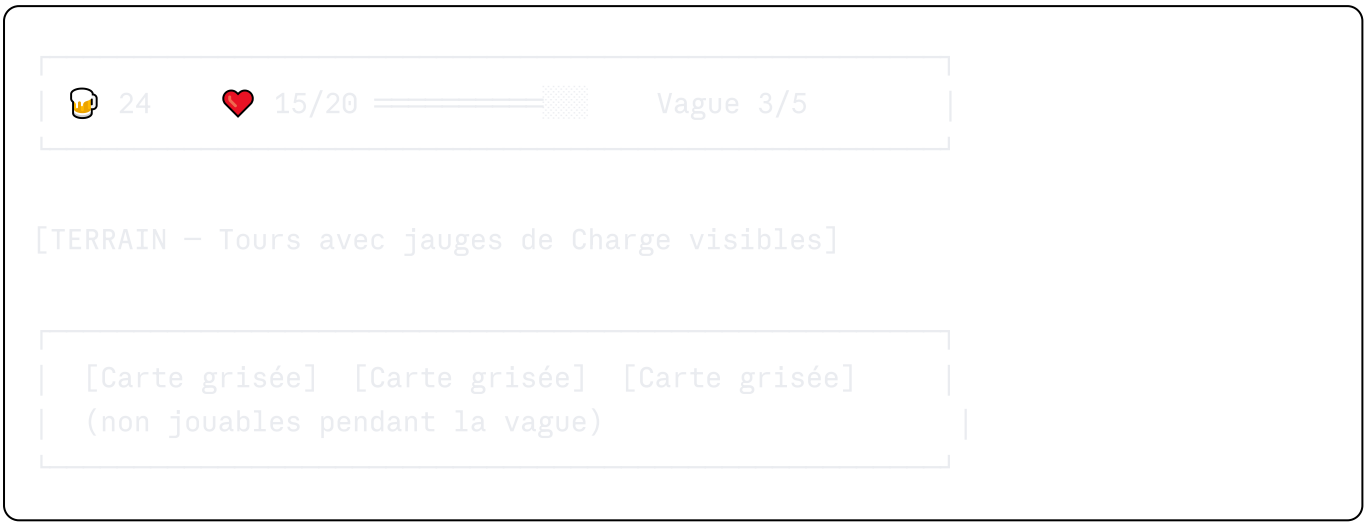
Capsules de départ : 10 🤘

Inter-vague

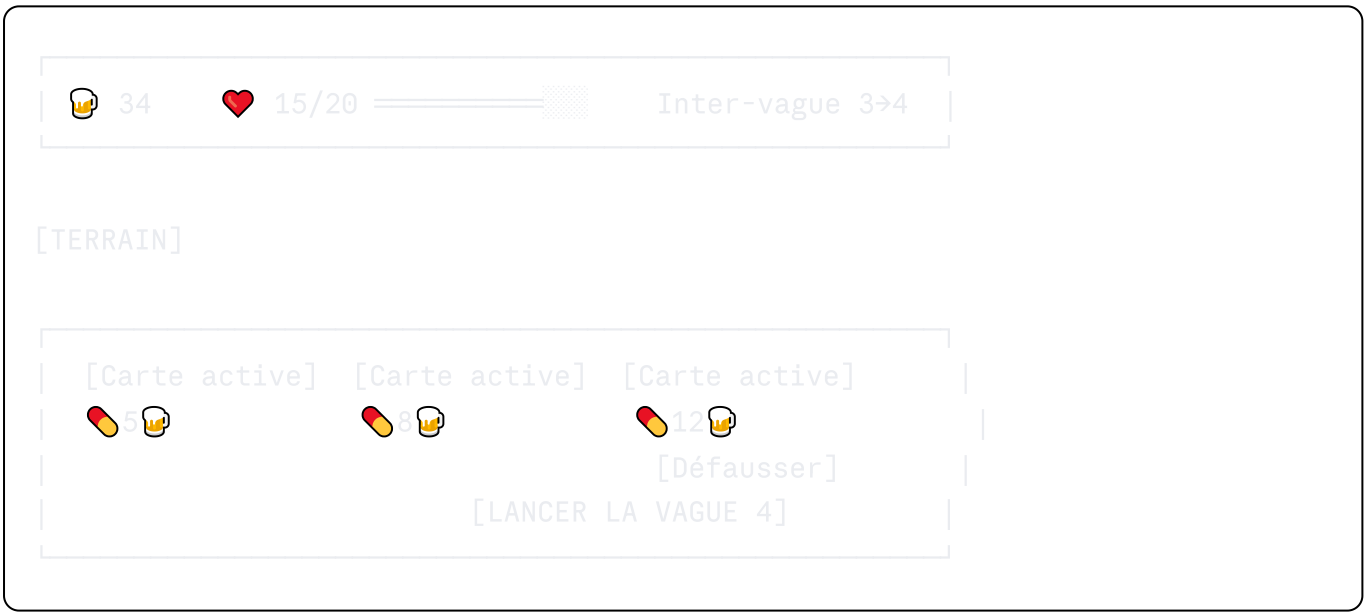
- Durée : **pas de timer** — le joueur valide manuellement quand il est prêt
- Actions disponibles : poser des tours, upgrader, swap de carte (1 max)
- Aucune limite de temps

11. L'INTERFACE UTILISATEUR

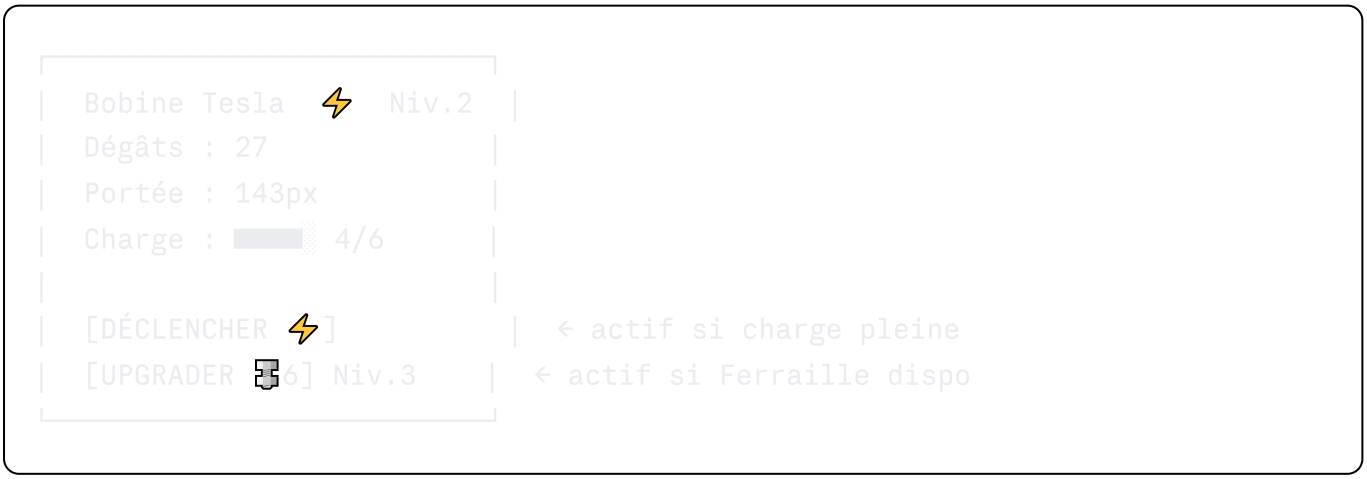
HUD pendant la vague



HUD entre les vagues



Panneau d'une tour (clic)



12. CE QU'ON NE FAIT PAS POUR LE MVP

Feature	Statut	Raison
Cartes Sort	❌ Post-MVP	Les Charges remplacent les sorts en combat
Construction de deck custom	❌ Post-MVP	Trop complexe pour valider le core loop
Boutique entre les vagues	❌ Post-MVP	Pas nécessaire avec deck fixe
Méta-progression (reliques, talents)	❌ Post-MVP	Hors scope MVP
Plus de 2 éléments actifs	❌ Post-MVP	Deck Brasier suffit pour valider
Destruction volontaire de tours	❌ Post-MVP	Complexité vs intérêt à évaluer
Multijoueur	❌ Jamais	Hors concept
Timer d'inter-vague	❌ Indésirable	Le joueur doit pouvoir réfléchir

13. ROADMAP TECHNIQUE (Godot 4)

```
ÉTAPE 1 — Le terrain ✅ En cours
  ✅ Chemin + grille de placement
  ✅ Spawner d'ennemis (waypoints)
  ✅ tank.gd (WALK / ROLL / ROLL_ENRAGED)
  ☐ Connecter tank.gd au spawner
  ☐ Barre de vie ennemie visible

ÉTAPE 2 — Les ressources
  ☐ GameManager.gd — gestion Capsules, Ferraille
  ☐ UI Capsules et Ferraille en temps réel
  ☐ Drop de Capsules sur kill (par type d'ennemi)
  ☐ Drop aléatoire de Ferraille
  ☐ Bonus +5 Capsules fin de vague

ÉTAPE 3 — Les cartes
  ☐ CardResource.tres — Tour avec élément + stats + coût
  ☐ DeckManager.gd — cycle deck/main/défausse/reshuffle
  ☐ Affichage main de 3 cartes en UI bas d'écran
  ☐ Sélectionner une carte → placer sur la grille
  ☐ Vérification du coût avant placement
  ☐ Swap de carte entre les vagues (1 défausse / 1 pioche)

ÉTAPE 4 — Les tours
```

```
  ☐ Tower.gd — tir automatique, ciblage ennemi le + avancé
  ☐ Séparation corps / bras, flip horizontal avec dead zone
  ☐ AnimatedSprite2D — animations tir et recul
  ☐ Instanciation depuis CardResource

ÉTAPE 5 — Le système de Charge
  ☐ Jauge de Charge par tour (0 à 5, visible)
  ☐ +1 barre par tir réussi
  ☐ Clic sur tour → panneau infos
  ☐ Bouton déclencher Charge (si pleine)
  ☐ Effets de Charge par élément (Feu / Électricité)
  ☐ Cooldown 15s avec feedback visuel
  ☐ Transfert 1 barre aux tours adjacentes compatibles

ÉTAPE 6 — Les upgrades
  ☐ Bouton upgrade dans panneau tour
  ☐ Vérification Ferraille disponible
  ☐ Application des bonus (dégâts, portée, Charge max)
  ☐ Feedback visuel niveau (1/2/3)

ÉTAPE 7 — Les interactions élémentaires
  ☐ Détection automatique tours adjacentes (4 cases)
  ☐ Bonus passifs selon combinaison élémentaire
  ☐ Icône de synergie entre deux tours compatibles

ÉTAPE 8 — Polish MVP
  ☐ 2 decks de départ jouables (Brasier + Tempête)
  ☐ 5 vagues + Boss War Rig
  ☐ Effets visuels (Charge, explosion, statuts ennemis)
  ☐ Écran victoire / défaite
  ☐ UI complète et lisible
  ☐ Export Android — test sur device
```

Document vivant — à mettre à jour à chaque décision de design. Toutes les valeurs numériques sont des valeurs MVP à ajuster en playtest.